

HABILIDADES CIRÚRGICAS



MONITORIA DE TOCE

Apostila de Estudo · SESSÃO 11

Trauma Abdominal, Pélvico e Choque

*Choque, trauma abdominal e pélvico,
controle de danos e via aérea definitiva*

— · ♦ · —
Técnica Operatória e Cirurgia Experimental
UniBH Vespasiano

8º PERÍODO · 2026.2

Elaborado por JOÃO BATISTA FERNANDES JÚNIOR · *Monitor de TOCE*

Material de apoio da monitoria. Não substitui as aulas, os slides nem as referências indicadas pela disciplina.

SUMÁRIO

O controle do choque começa antes da anatomia

I	Choque: a fisiologia define a urgência	3
	<i>Tipos de choque no trauma, marcadores e resposta à ressuscitação</i>	
II	Manejo inicial e controle de danos	4
	<i>Acesso, sangue, reavaliação, espiral letal e hipotensão permissiva</i>	
III	Trauma abdominal	6
	<i>Compartimentos, mecanismos, FAST, laparotomia e tratamento não operatório</i>	
IV	Trauma pélvico	8
	<i>Mecanismos, binder e controle da hemorragia pélvica</i>	
V	Via aérea definitiva	9
	<i>Intubação em sequência rápida e cricotireoidostomia: a prática da aula</i>	
VI	Armadilhas e sequência mental	11
	<i>Erros que custam tempo e hemostasia</i>	
—	Pontos clássicos de prova	12
	<i>O que ainda cai além do ATLS 11</i>	
—	Referências e créditos das imagens	13

COMO LER ESTA APOSTILA

CAI NA PROVA

O que costuma ser cobrado ou confundido.

CONDUTA

O passo a passo do que fazer.

ATENÇÃO

Armadilha clínica ou mudança do ATLS 11.

CAPÍTULO I

Choque: a fisiologia define a urgência

Choque é a inadequação entre oferta e demanda de oxigênio. Pressão arterial normal não absolve o paciente.

Os sinais precoces são vasoconstrição periférica, taquicardia, alteração do sensório, oligúria, lactato elevado e déficit de base. No paciente instável, a resposta à ressuscitação faz parte do diagnóstico.

TABELA 1. Tipos de choque no trauma

TIPO	CAUSA TÍPICA NO TRAUMA	PISTA
<i>Hemorragico</i>	Tórax, abdome, pelve, retroperitônio, ossos longos, sangramento externo	O mais comum: presumir até prova em contrário
<i>Obstrutivo</i>	Pneumotórax hipertensivo, tamponamento cardíaco	Jugular túrgida, murmúrio abolido, eFAST
<i>Cardiogênico</i>	Contusão cardíaca, mais vezes do átrio e do ventrículo direitos	Arritmia, mecanismo de impacto torácico
<i>Distributivo</i>	Neurogênico, por lesão medular cervical ou torácica alta	Hipotensão com bradicardia e pele quente

Fonte: ATLS 11, cap. 6.

TABELA 2. Reconheça cedo o choque hemorrágico

MARCADOR	LEITURA CLÍNICA	LIMITAÇÃO
<i>Índice de choque</i> ($FC \div PAS$)	Subindo para perto ou acima de 0,9–1,0, aumenta a preocupação	Dor, arritmia, idade e betabloqueador interferem
<i>Lactato</i>	Hipoperfusão e tendência da resposta	Catecolaminas, doença hepática e convulsão também elevam
<i>Déficit de base</i>	Tamanho da acidose metabólica	Distúrbios prévios e ventilação alteram
<i>Resposta à ressuscitação</i>	Rápida, transitória ou mínima/ausente	Exige reavaliar o xABCDE

Fonte: aula da disciplina (Profa. Fernanda Parreiras).

CAI NA PROVA · O RESPONDEDOR TRANSITÓRIO

É o perfil de **maior risco**, porque a melhora não significa hemostasia: ele melhora e volta a piorar. Acelere o sangue e o controle da fonte, e reavalie diagnósticos alternativos.

CAPÍTULO II

Manejo inicial e controle de danos

Ganhe tempo, preserve a perfusão e priorize o controle da fonte. O xABCDE organiza a busca: controle a hemorragia externa e comece a ressuscitação ao mesmo tempo.

- i.* **Reconheça:** use o índice de choque como alerta, junto com a avaliação clínica, e não como diagnóstico isolado.
- ii.* **Acesse e aqueça:** dois acessos periféricos calibrosos; se o acesso venoso demorar, intraósseo. Aqueça fluidos e sangue desde o início.
- iii.* **Ressuscite:** faça ressuscitação hemostática, limite cristaloides e ative o protocolo de transfusão maciça quando indicado. Hemocomponentes perto de 1:1:1, ou sangue total O de baixo título, conforme o protocolo da instituição.
- iv.* **Procure a fonte em paralelo:** tórax, abdome, pelve, retroperitônio e extremidades. Achar uma fonte não encerra a busca no politrauma.

ATENÇÃO · SE AINDA NÃO HOUVER SANGUE

Use bolus pequenos de cristalóide balanceado e titulados. O exemplo da aula é de 250 a 500 mL, reavaliando depois de cada um e evitando grandes volumes. O volume não é universal: siga a resposta e o protocolo local.

Reavalie em ciclos curtos

A cada cerca de 5 minutos, e depois de cada bolus ou unidade de sangue, reavalie: estado mental, pulso e pressão; perfusão periférica e temperatura; diurese, lactato e déficit de base; cálcio ionizado e fibrinogênio; TEG ou ROTEM, se houver. Resposta rápida e sustentada pede vigilância. Resposta transitória sugere sangramento persistente e pede escalar para o controle da fonte. Resposta mínima ou ausente pede acelerar a hemostasia.

A espiral letal

Sangramento alimenta sangramento: a hipoperfusão gera **acidose, coagulopatia, hipotermia e hipocalcemia**, e cada uma piora as outras. A espiral precisa ser interrompida cedo.

TABELA 3. Ressuscitação de controle de danos: cinco eixos em paralelo

EIXO	DECISÃO DE ALTO RENDIMENTO
<i>Hemostasia</i>	Cirurgia, empacotamento, angioembolização ou via endovascular, conforme a fonte
<i>Sangue</i>	Hemocomponentes precoces e protocolo de transfusão maciça
<i>Temperatura</i>	Aquecimento ativo e fluidos aquecidos
<i>Cálcio e coagulação</i>	Monitorar cálcio ionizado, fibrinogênio e TEG/ROTEM, quando disponíveis
<i>Pressão</i>	Não normalizar agressivamente antes da hemostasia, exceto no TCE significativo

Fonte: aula da disciplina. O ácido tranexâmico (até 3 h do trauma) está na apostila da sessão 10.

Hipotensão permissiva tem contexto, não é dogma

SEM TCE GRAVE

Na hemorragia não controlada, metas mais baixas podem reduzir o deslocamento do coágulo e a diluição. Em pacientes selecionados, a PAS fica em torno de **80–90 mmHg** até o controle da fonte. Consciência preservada e pulso radial palpável são bons sinais do equilíbrio.

COM TCE SIGNIFICATIVO

A estratégia muda: proteja a perfusão cerebral e controle a fonte rapidamente. A hipotensão agrava a lesão cerebral secundária, e o mesmo alvo do choque hemorrágico sem TCE **não se aplica**.

CAI NA PROVA · CHOQUE NEUROGÊNICO × CHOQUE MEDULAR

Choque neurogênico é hemodinâmico: hipotensão com bradicardia, pela perda do tônus simpático em lesões cervicais ou torácicas altas. **Choque medular** é neurológico: perda transitória dos reflexos e do tônus abaixo da lesão. Confundir os dois é uma das armadilhas da aula. E todo hipotenso no trauma é hemorrágico até prova em contrário, mesmo com lesão medular.

CAPÍTULO III

Trauma abdominal

O exame inicial é uma fotografia, não um veredito. A tendência fisiológica decide o próximo passo.

TABELA 4. Mapeie o abdome por compartimentos

REGIÃO	ESTRUTURAS	ARMADILHA
<i>Anterior</i>	Fígado, baço, estômago, delgado, cólon, mesentério	Ausência de distensão não exclui hemoperitônio
<i>Flancos e dorso</i>	Rins, duodeno, pâncreas, grandes vasos	O retroperitônio pode esconder sangramento
<i>Toracoabdominal</i>	Diafragma, fígado, baço, pleura	Ferida baixa no tórax pode atravessar o diafragma
<i>Pelve</i>	Bexiga, uretra, reto, vasos ilíacos	FAST negativo não exclui hemorragia pélvica

Inspecione distensão, equimoses, marca do cinto, feridas, evisceração e sangramento perineal. Defesa e rigidez podem ser mascaradas por sedação, intoxicação, TCE, lesão medular ou choque. Exame normal não encerra a investigação quando o mecanismo ou o sensorio tornam a avaliação pouco confiável.

TABELA 5. Órgãos mais lesados por mecanismo (ATLS 11)

MECANISMO	ÓRGÃOS
<i>Contuso</i>	Fígado, baço e rim, principalmente
<i>Cinto abdominal</i>	Mesentério em "alça de balde", delgado ou cólon, pâncreas, duodeno, fratura de Chance lombar
<i>Arma branca</i>	Fígado 40%, delgado 30%, diafragma 20%, cólon 15%
<i>Arma de fogo</i>	Delgado 50%, cólon 40%, fígado 30%, vasos abdominais 25%

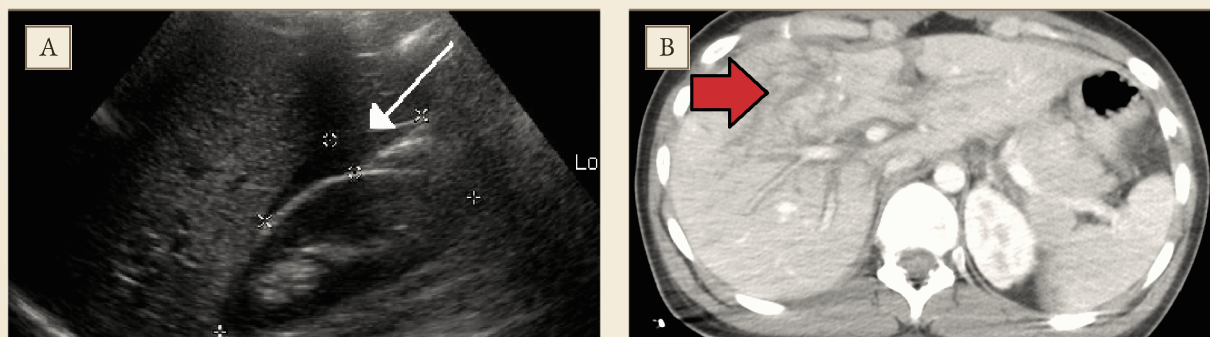


FIGURA 1. (A) Líquido livre entre o fígado e o rim, no espaço de Morison (seta): a janela heparorrenal do FAST. (B) TC com contraste mostrando laceração hepática de grau 4 (seta).

James Heilman, MD · (A) CC BY-SA 3.0 · (B) CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons

FAST: as janelas

Hepatorrenal (Morison): líquido entre o fígado e o rim. **Esplenorrenal:** ao redor do baço e entre baço e rim esquerdo. **Suprapúbica:** acima da bexiga, que serve de janela acústica. A janela pericárdica completa o exame. O FAST enxerga mal o retroperitônio.

TABELA 6. *FAST positivo e FAST negativo: duas decisões diferentes*

CENÁRIO	PRÓXIMO PASSO	O QUE NÃO FAZER
<i>Instável + FAST positivo</i>	Controle imediato da provável fonte intraperitoneal	Atrasar para fazer TC
<i>Instável + FAST negativo</i>	Procurar no tórax, pelve e retroperitônio; repetir a avaliação	Interpretar como ausência de lesão
<i>Estável ou estabilizado</i>	TC com contraste, para anatomia e planejamento	Usar o FAST para graduar órgão sólido

Sem ultrassom, o lavado peritoneal diagnóstico (LPD) é a alternativa no instável.

Quando a fisiologia pede laparotomia

No trauma contuso (ATLS 11): hipotensão com FAST positivo ou com evidência de sangramento intraperitoneal sem outra fonte; evisceração; peritonite; ar livre, ar retroperitoneal ou ruptura do diafragma; TC mostrando ruptura do trato gastrointestinal, lesão geniturinária ou lesão parenquimatosa grave; LPD com conteúdo entérico ou bile, ou com 10 mL ou mais de sangue no paciente instável.

No trauma penetrante: instabilidade hemodinâmica, ferimento por arma de fogo com trajeto transperitoneal, sinais de peritonite ou de penetração peritoneal, como a evisceração. Também há indicação quando falham o tratamento não operatório ou o controle endovascular.

ATENÇÃO · TRATAMENTO NÃO OPERATÓRIO (TNO)

A lesão de fígado, baço ou rim no paciente **hemodinamicamente normal** pode ser tratada sem cirurgia, com internação e avaliação do cirurgião. A lesão de víscera oca associada ocorre em menos de 5%. O TNO é **vigilância ativa**, não observação passiva. O grau anatômico isolado não decide a cirurgia: decidem a fisiologia, a peritonite, as lesões associadas e os recursos disponíveis. Na facada anterior, o TNO pode ser considerado no paciente estável, sem peritonite e sem evisceração.

CAPÍTULO IV

Trauma pélvico

Hipotensão com fratura de pelve tem alta mortalidade. Comprimir, ressuscitar e localizar: nessa ordem e em paralelo.

TABELA 7. Mecanismos de fratura do anel pélvico (ATLS 11)

MECANISMO	O QUE ACONTECE	RISCO PRINCIPAL
<i>Compressão anteroposterior ("livro aberto")</i>	Rotação externa da hemipelve, abertura da sínfise e lesão do complexo ligamentar posterior	Volume pélvico aumenta: sangramento grave do plexo venoso posterior e de ramos da íliaca interna
<i>Compressão lateral</i>	Rotação interna; é o mecanismo mais comum em colisão de carro	Lesão de bexiga e uretra; sangramento importante em idosos e frágeis
<i>Cisalhamento vertical</i>	Deslocamento vertical da articulação sacroilíaca	Grande instabilidade e hemorragia

Suspeito de fratura quando houver sinais de lesão de uretra (sangue no meato, hematoma escrotal), membros com comprimentos diferentes ou rotação de um membro sem fratura visível. Nesses casos, **não manipule a pelve** repetidamente, porque isso desloca o coágulo. Uma palpação suave basta.

CONDUTA · HEMORRAGIA PÉLVICA

- **Comprimir:** lençol ou binder centrado nos **grandes trocânteres**, nunca sobre as cristas ilíacas.
- **Ressuscitar:** hipotensão + FAST negativo + fratura na radiografia AP de pelve indicam hemorragia pélvica maior.
- **Localizar e controlar:** empacotamento pré-peritoneal, angioembolização, fixação externa e REBOA em casos selecionados. Se for preciso laparotomia, a incisão é supraumbilical, para não abrir o hematoma pré-peritoneal.



FIGURA 2. (A) Radiografia AP de pelve, o adjunto da avaliação primária, com fratura de ramo isquiopúbico e da parede acetabular à esquerda. (B) Lençol dobrado e abraçadeiras: material para um binder pélvico improvisado.

(A) Cerevisae, CC BY-SA 4.0 · (B) James Heilman, MD, CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons

CAPÍTULO V

Via aérea definitiva

Via aérea definitiva é um tubo na traqueia com balonete insuflado abaixo das cordas vocais. É a prática da aula: intubação e cricotireoidostomia.

TABELA 8. Quando intubar já e quando esperar (ATLS 11)

FAVORECEM A INTUBAÇÃO IMEDIATA	FAVORECEM ADIAR
Incapacidade de oxigenar com máscara ou dispositivo supraglótico (indicação absoluta)	Paciente mantém a via aérea, ou o dispositivo supraglótico funciona bem
Via aérea comprometida por sangramento, regurgitação ou vômito	Hipotensão ainda não ressuscitada
Especialista indisponível ou muito distante	Pouca experiência e especialista chegando logo
Via aérea definitiva necessária para transferir com segurança	Prioridades clínicas mais urgentes; equipe insuficiente; múltiplas vítimas

Sequência rápida modificada

- i. **Preparo:** posicionamento, pré-oxigenação (O₂ expirado acima de 85% indica pré-oxigenação adequada), acesso e ressuscitação, monitorização com capnografia, plano comunicado, papéis definidos e checklist.
- ii. **Intubação:** indução e bloqueio neuromuscular, mantendo a oxigenação entre as tentativas. No máximo **3 laringoscopias**. Aumentam o sucesso: operador experiente, videolaringoscópio, bougie e bom posicionamento. A pressão cricoide **não é rotina**.
- iii. **Falhou?** Declare "falha de intubação" e resgate com máscara laríngea ou máscara facial, também no máximo 3 tentativas.
- iv. **Não intubo e não oxigeno?** Declare a situação e faça a **via aérea cirúrgica**: bisturi, bougie e tubo.
- v. **Confirme** com CO₂ expirado sustentado na capnografia, e siga o checklist pós-intubação.

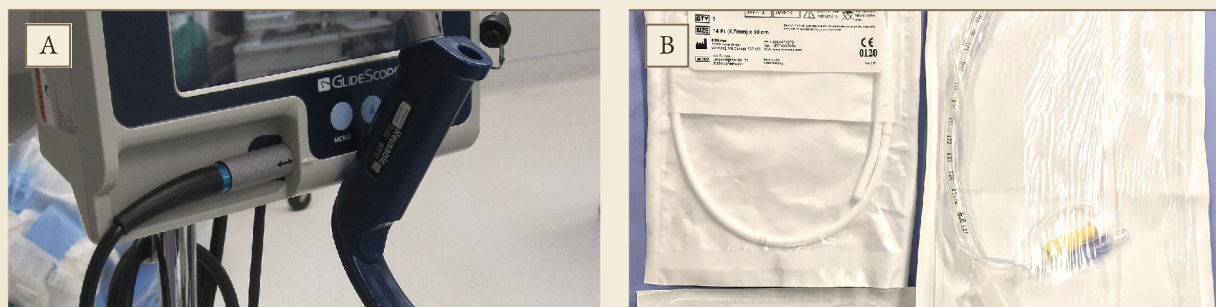


FIGURA 3. (A) Videolaringoscópio com lâmina angulada. (B) Material da cricotireoidostomia: bisturi, bougie, tubo endotraqueal e seringa para o balonete.

(A) DiverDave, CC BY-SA 3.0 · (B) James Heilman, MD, CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons

Cricotireoidostomia cirúrgica (técnica bisturi-bougie-tubo)

- i. Identifique a **membrana cricotireóidea**, entre a cartilagem tireoide e a cricoide.
- ii. Faça uma incisão **vertical** na pele, na linha média, centrada sobre a membrana.
- iii. Com a mão não dominante, mantenha a laringe estabilizada e afastada, e palpe a membrana com o indicador.
- iv. Incise a membrana **transversalmente**.
- v. Introduza o cabo do bisturi, a ponta sem lâmina, na incisão e gire-o para dilatar.
- vi. Passe o tubo endotraqueal direto, ou sobre o bougie, até o balonete ficar dentro da via aérea. Insufle o balonete e confirme com capnografia.

CAI NA PROVA E NO OSCE

- Falar não garante via aérea protegida: reavalie sempre, sobretudo em queimadura de face e trauma de pescoço.
- O padrão de confirmação da intubação é o **CO₂ expirado sustentado**, e não a ausculta isolada.
- Piora logo após intubar: pense em tubo deslocado ou seletivo, obstrução, pneumotórax hipertensivo e falha de equipamento.
- Na cricotireoidostomia: pele na vertical, membrana na horizontal.

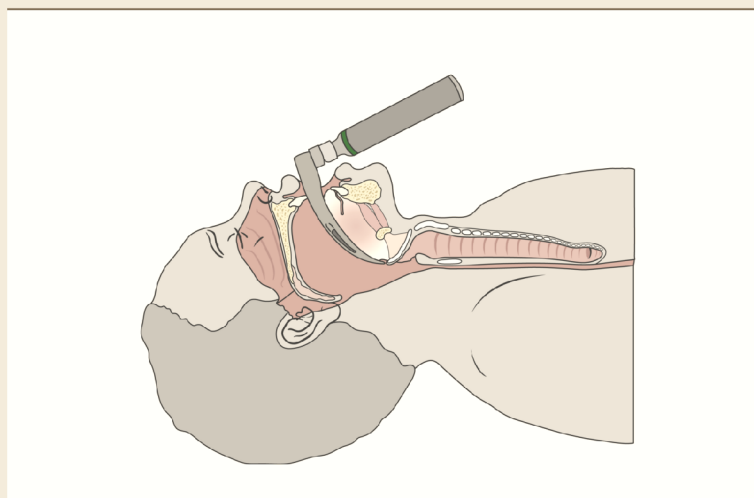


FIGURA 4. Corte sagital da laringoscopia direta com lâmina curva (Macintosh 3): a ponta vai na valécula, e o tubo passa pelas cordas vocais.

Open Critical Care e Organização Mundial da Saúde · Wikimedia Commons · CC BY 4.0

CAPÍTULO VI

Armadilhas e sequência mental

TABELA 9. Erros que custam tempo e hemostasia

ERRO	COMO ELE ACONTECE
<i>TC no instável</i>	Mandar para a tomografia o paciente instável com FAST negativo
<i>Binder alto</i>	Colocar o binder sobre as cristas ilíacas, ou testar a pelve repetidamente
<i>Choque tardio</i>	Esperar hipotensão franca para diagnosticar choque
<i>TNO passivo</i>	Tratar o tratamento não operatório como simples observação
<i>Cristaloide em excesso</i>	Infundir grandes volumes com a fonte ainda aberta
<i>Estratégia errada</i>	Confundir choque neurogênico com choque medular, ou aplicar hipotensão permissiva no TCE grave

Fonte: aula da disciplina.

A SEQUÊNCIA MENTAL EM 30 SEGUNDOS

- i.* Há choque? Quantifique a tendência e a resposta.
- ii.* Onde pode estar o sangue? Tórax, abdome, pelve, retroperitônio, ou vários lugares.
- iii.* O FAST muda a prioridade, mas não exclui lesão de alça nem do retroperitônio.
- iv.* Controle a fonte enquanto aquece, transfunde e corrige cálcio e coagulação.
- v.* Fisiologia piorando significa encurtar o caminho até a hemostasia.

COMPLEMENTO

Pontos clássicos de prova

Números e critérios que as provas de residência ainda cobram, com a fonte de cada um.

TABELA 10. O que mais cai, além do ATLS 11

TEMA	PONTO DE PROVA	OBSERVAÇÃO
<i>Índice de choque</i>	Muitas questões usam $\geq 0,8$ como alerta de choque oculto	A aula usa 0,9–1,0; o ATLS 11 não fixa um corte
<i>Classes de choque I–IV</i>	Ainda aparecem em questões, pelo ATLS 10	O ATLS 11 trocou as classes por um contínuo (sessão 10)
<i>Sangramento pélvico</i>	Cerca de 85% é venoso e 15% arterial	Por isso binder e empacotamento resolvem a maioria; o arterial vai para a angioembolização
<i>"Blush" na TC</i>	Extravasamento de contraste na fase arterial = sangramento ativo	No estável, orienta a angioembolização
<i>Líquido livre sem lesão de órgão sólido</i>	Pensar em lesão de víscera oca	Exame seriado e nova TC; se confirmada, cirurgia
<i>Bexiga</i>	Ruptura extraperitoneal: em geral, sonda vesical por cerca de 10–14 dias. Ruptura intraperitoneal: reparo cirúrgico	Suspeita de lesão de uretra: uretrografia retrógrada antes de sondar
<i>Hipertensão intra-abdominal</i>	Pressão intra-abdominal ≥ 12 mmHg; medida pela bexiga após instilar até 25 mL	Definição da WSACS; síndrome compartimental quando > 20 mmHg com nova disfunção orgânica
<i>Indicação de controle de danos</i>	Hipotermia (< 35 °C), acidose ($\text{pH} < 7,2$), coagulopatia, lactato muito alto e hipotensão prolongada	É a espiral letal virando indicação de cirurgia abreviada
<i>Via aérea definitiva</i>	Glasgow ≤ 8 é critério clássico	Junto com a incapacidade de proteger ou manter a via aérea
<i>Cricotireoidostomia cirúrgica</i>	Classicamente contraindicada em menores de 12 anos; na criança, a opção é a punção	Punção: via aérea temporária (cerca de 30–45 min) até a via aérea definitiva

Fontes: ATLS 10^a ed. (2018); World Society of the Abdominal Compartment Syndrome (WSACS), 2013; conferência com material de preparação para residência.

APÊNDICE

Referências

- American College of Surgeons Committee on Trauma. *Advanced Trauma Life Support (ATLS): Course Manual*. 11ª ed. Chicago: ACS; 2025. Capítulos 4 (via aérea), 6 (circulação) e 21 (trauma torácico, abdominopélvico e geniturinário).
- American College of Surgeons Committee on Trauma. *ATLS: Student Course Manual*. 10ª ed. Chicago: ACS; 2018.
- Kirkpatrick AW et al. Intra-abdominal hypertension and the abdominal compartment syndrome: updated consensus definitions and clinical practice guidelines from the World Society of the Abdominal Compartment Syndrome. *Intensive Care Med*. 2013;39(7):1190–206.
- Parreiras F. *Controle do choque começa antes da anatomia: trauma abdominal, pelve e ressuscitação hemostática*. Aula de Habilidades Cirúrgicas / TOCE, 8º período, UniBH Vespasiano, 2026.2.

CRÉDITOS DAS IMAGENS

Todas as imagens vêm do Wikimedia Commons, com licença aberta, e os autores estão indicados nas legendas. As imagens com licença CC BY-SA podem ser redistribuídas com crédito e sob a mesma licença. Os arquivos podem ser localizados no Commons pelo título:

- *FluidMorisonsPouchEctop.PNG*: James Heilman, MD, CC BY-SA 3.0.
- *Grade4LiverLacMark.png*: James Heilman, MD, CC BY-SA 4.0.
- *Pelvis AP view showing fracture of the left ischium and left acetabular wall.jpg*: Cerevisae, CC BY-SA 4.0.
- *EquipmentforPelvicBinder.jpg*: Doc James, CC BY-SA 4.0.
- *CricGear.jpg*: James Heilman, MD, CC BY-SA 4.0.
- *Laryngoscope-Glidescope 02.JPG*: DiverDave, CC BY-SA 3.0.
- *Sagittal cross section view of laryngoscopy intubation with mac 3.png*: Open Critical Care & World Health Organization, CC BY 4.0.

ANOTAÇÕES
